Agent Developer 인턴 과제

과제 설명

- Production에서 사용 가능한 수준의 RAG Agent System을 만드는 것을 목표로 합니다.
- RAG Agent System을 만들고 이 agent의 성능을 주어진 test set에 평가하는 코드를 작성합니다.
  - 출처: KMMLU (Criminal-Law & Law)
- Stats

	count
train	2,073
dev	259
test	260

  - test set은 공정한 평가를 위해 제공되지 않습니다.
- Baseline

	accuracy
dev	0.515831
test	0.558461

요구사항

개발 환경 요구 사항

- Python 3.13 버전 사용
- Python project & package manager로는 `uv` 사용
- Python 코드 품질 관리 도구 사용
  - `ruff`, `pyright`
  - 첨부한 Makefile에서 `make lint`, `make format`, `make type-check` 에서 에러가 발생하지 않아야 합니다. (make version 4.4.1 이상 권장)
- 모델 사용 제한
  - `gpt-4o-mini`, `text-embedding-3-small`

Agent 실행 및 평과 환경 요구 사항

- Docker 및 FastAPI로 서빙 가능해야 합니다.
  - 로컬 환경에서 `docker build`가 돼야 하고 `docker run` 실행시 inference 서버가 실행 되어야 합니다.
  - inference 서버 외에 외부 의존성이 필요한 경우 docker compose로 구성하셔도 됩니다.

- inference는 과정이 10분 이내로 실행이 완료 되어야 합니다.
- inference API의 DTO는 다음과 같습니다.

```
from typing import Literal

from pydantic import BaseModel, Field


class AgentRequest(BaseModel):
    query: str = Field(
        ...,
        description="The multiple-choice legal question to be analyzed
and answered"
    )


class AgentResponse(BaseModel):
    answer: Literal["A", "B", "C", "D"] = Field(
        ...,
        description="The letter of the correct option"
    )
```

과제 제출 관련

- 전체 파일 크기는 압축했을 때 200MB가 넘지 않게 작업해주세요.
- 초기 agent system setup이 필요한 경우 구축에 사용한 스크립트를 포함해주세요.
  - RAG에 사용된 데이터의 raw data와 정제하는 과정도 스크립트에 포함되어 있어야 합니다.
- agent system 평가 코드
  - 구축된 inference 서버를 사용하여 평가해야 합니다.
- README.md 에는 다음의 내용이 반드시 포함되어 있어야 합니다.
  - 처음 구축부터 문제를 해결하기 위해, 혹은 성능을 개선하기 위해 각 단계별로 사고한 내용과 적용한 전략. 그리고 변경했을 때의 결과(점수) 변화
  - 초기 agent system 구축 및 평가 스크립트 실행 방법
  - Agent system 구조
  - Inference 서버 실행 방법
  - dev set에 대한 벤치마크 성능 점수
- (Optional) AI Coding assistant(Claude code, Codex 등)를 사용했을 경우 요청 기록을 Conversation.md 에 작성해주세요. (본인의 요청 → AI가 만들어낸 결과의 요약)

제공 데이터 및 파일

```
ai-assignment/
├─ data/
```

```
│   ├─ dev.csv
│   └─ train.csv
├─ Makefile
├─ pyrightconfig.json
└─ ruff.toml
```

과제 사례비

- 과제물을 제출해주신 분들께 감사의 마음을 담아 사례비가 지급됩니다.
  - LLM API를 활용하여 과제를 진행해주시기에 사용비 5만원, 과제비 5만원으로 총 10만원이 지급됩니다.
- 과제비는 과제를 완료한 경우에만 지급됩니다.

FAQ

Q1: 외부 데이터를 사용해도 되나요?

A: 외부 데이터 활용에 제약은 없습니다. 다만 데이터 출처 및 구축 방식에 대한 가이드라인이나 추천은 딱히 없으며 본인이 생각하기에 최적의 방식이라고 판단되는 출처와 구조를 활용하면 됩니다.

Q2: inference과정 10분 이내에 빌드와 적재시간도 포함되나요?

A: 순수하게 추론시간만 의미합니다. Container가 healthy상태에 돌입한 이후 평가 스크립트를 돌렸을 때 시작부터 종료까지 10분입니다.

Q3: 과제 제출시에 OpenAI API Key를 포함해야 하나요?

A: 저희의 평가용 키를 사용하고 있으니 제외하여 보내주셔야 합니다.

Q4: 과제파일 제출방식은 어떻게 되나요?

A: 압축파일로 이메일을 통해 전달해주시면 됩니다.